

FİRMA GENEL BİLGİLERİ

Form No :

FR.PK.E.06 R.10

Ad	PARK TERSANE ANONİM ŞİRKETİ	Lokasyon
Adres	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
Hizmet Adresi	CUMHURİYET MAH. TERSANELER CAD. NO:52 77700 ALTINOVA/YALOVA	
SGK Sicil No	23315010110731610770282000	
Sözleşme ID	21334674	
Tel		Web
Fax		Email

Periyodik Kontrol Başlangıç Tarihi	22.07.2025 09:00	Sonraki Periyodik Kontrol Tarihi	22.07.2026
Periyodik Kontrol Bitiş Tarihi	22.07.2025 17:30	Rapor No	250722.1530.3
Takip Kontrol Tarihi		Ekipman Id	875427

EKİPMAN BİLGİLERİ

Tespit Edilen Bilgiler

Ekipmanın Bölümü	YÜZER HAVUZ
Kullanım Amacı	
Ekipman Birimi	
Ekipman Alt Birim	
Envanter No	

Ekipman Etiket Bilgileri-Tesis

Hava Durumu	Açık	Ölçüm Metodu	Çevrim Empedansı
Şebeke Gerilimi	400/230	Toprak Durumu	Nemli
Topraklama Sistem Tipi	TN-C-S	Yapı Cinsi	Çelik Yapı

PERİYODİK KONTROL METODU

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

TS HD 60364-4-41 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - bölüm 4 - 41: Güvenlik için koruma - Elektrik çarpmasına karşı koruma

TS HD 60364-5-52 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-52: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Bağlantı sistemleri

TS HD 60364-5-53 - Alçak gerilim elektrik tesisleri - Bölüm 5-53: Elektriksel teçhizatın seçilmesi ve montajı - Anahtarlama düzeni ve kontrol düzeni

TS HD 60364-6 - Alçak gerilim elektrik tesisatları - Bölüm 6: Doğrulama

ÖLÇÜM ALETLERİ

Ad	Kod	Tarih	Doğrulama Türü
DİJİTAL KUMPAS	SZUTEST.PK.398	17.01.2025	Kalibrasyon

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı	: Barış BOSTAN
Mesleği	: Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi	: 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No	: K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

ÇOK FONKSİYONLU TEST CİHAZI

SZUTEST.PK.81

23.12.2024

Kalibrasyon

NOTLAR

*Dokunma gerilimi UT, UTP ve koruma iletkenlerinin kesiti Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre düzenlenmiştir.

TT sistemlerde sınır değeri ($R_a=50V/I_a$) ile hesaplanır.

TN sistemlerde sınır değeri ($Z_s=230V/I_a$) ile hesaplanır.

I_n : Koruma düzenin anma akımı

I_a : Devre kesici açma akımı

(B tipi $I_a=5 \times I_n$) (C tipi $I_a=10 \times I_n$) (D tipi $I_a=15 \times I_n$) (TMŞ tipi $I_a=Açtırma\ Katsayısı \times I_n$)

Z_x : Ölçülen PE/PEN çevrim empedansı

Z_s : Tavsiye edilen sınır çevrim empedansı

R_x : Ölçülen topraklama yayılma direnci

R_A : Tavsiye edilen sınır toplam topraklama direnci

Hata Akımı Koruma Düzeni kullanılan noktalar için sınır değeri hesabı:

Kuru Zemin için; $R_a(Z_s)=50V/I_a$ Islak Zemin için; $R_a(Z_s)=25V/I_a$

I_a : RCD açma eşik akımı; 0,3A(300mA) 0,03A(30mA)

300 mA için $R_a(Z_s)$: 166,6 Ohm

30 mA için $R_a(Z_s)$: 1666,6 Ohm

*Enerji iletim hattı direk topraklama kontrollerinde sınır değeri bulunduğu ortamın toprak öz direncine göre belirlenmiştir. (ETTY)

**Hata gerilimi koruma düzenleri kullanılıyorsa, yardımcı topraklayıcının topraklama direncinin 200 Ohm'u, geçmediği kontrol edilmelidir. (Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği)

**BS7671:2008 standartına göre hesaplanan sınır değerler $R_a(Z_s)$ 200 Ohm'u geçmemelidir.

**300mA kaçak akım rölesi kullanılan tesis bölümlerinde topraklama sınır direnç değeri EİTTY Çizelge-12 Alt notuna göre 80 ohm olmalıdır.

**Bina, temel, elektriksiz ekipman ve statik topraklama değerleri mümkün olduğunca küçük olmalı ve 10 Ohm'u geçmemelidir. (TS-62305)

I_k : Devredeki toprak çevrimine göre beklenen toprak kısa devre akımı

Bu rapor, sadece ölçüm yapılan noktalar için geçerli olup tüm tesisi kapsamamaktadır.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.3 / 2-5

Muayene Kriterleri ve Testler		Değerlendirme	Kusur Açıklamaları
1	Topraklama projesi mevcut mu? Tesisat projeye uygun mu?	U	
2	Topraklama sisteminin göz ile kontrol edilmesi	U	
3	Topraklama sistemi toprak bağlantısı uygun mu?	U	
4	Trafo odası korozyona dayanıklı malzemelerden mi yapılmış? Odada korozyon var mı?	U	
5	Eş potansiyel baraları mevcut mu?	U	
6	Eş potansiyel baralar da etiketleme mevcut mu? Yer altından gelen toprak hatları belirtilmiş midir?	U	
7	Eş potansiyel baralar birbirine bağlanarak ağ oluşturulmuş mu?	U	
8	Trafo ve Yüksek Gerilim odalarında eş potansiyel baralar ile gözle takip edilebilen toprak hatları uygun mu?	U	
9	Topraklama sistemi ölçme noktaları mevcut mu?	U	
10	Topraklama ölçüm noktalarında topraklama direnci ölçülebiliyor mu?	U	
11	Artık/Kaçak Akım Koruma rölesi var mı? Uygun mu?	U	
12	İletken bağlantılarının kontrol edilmesi uygun mu?	U	
13	Nötr ve koruma iletkenleri doğru şekilde işaretlenmiş mi?	U	
14	Panoların topraklama iletkeni devamlılık testi uygun mu?	U	
15	Koruma iletkeni kesiti uygun mu ?	U	
16	Trafo, Yüksek Gerilim Hücreleri topraklama dirençleri uygun mu?	U	
17	Trafo, Yüksek Gerilim odalarının topraklama dirençleri uygun mu?	U	
18	Gaz, su, merkezi ısıtma ve iklimlendirme tesisatının topraklama dirençleri uygun mu?	KD	

U: Uygun UD: Uygun Değil KD: Kapsam Dışı '-': İşlem Yapılmadı

 Kusurlu Uygunsuzluk Hafif Kusurlu Uygunsuzluk

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

TEST DEĞERLERİ - TOPRAKLAMA

	Etkiet Adı	Ölçülen Yer	Koruma İletkeni Kesiti mm ²	Sistem Türü	K.A. Türü	InA	Açma Tipi	IaA	Hesaplanan Toprak Kısa Devre Akımı(A)	Ölçülen Değer	Sınır Değer	Sonuç
1	---	YÜZER HAVUZ KUZEY NOKTA 1	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	150.3	1,53 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
2	---	YÜZER HAVUZ KUZEY NOKTA 2	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	167.9	1,37 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
3	---	YÜZER HAVUZ KUZEY NOKTA 3	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	142.0	1,62 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
4	---	YÜZER HAVUZ KUZEY NOKTA 4	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	154.4	1,49 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
5	---	YÜZER HAVUZ ORTA NOKTA 1	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	200.0	1,15 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
6	---	YÜZER HAVUZ ORTA NOKTA 2	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	179.7	1,28 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
7	---	YÜZER HAVUZ ORTA NOKTA 3	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	132.2	1,74 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
8	---	YÜZER HAVUZ ORTA NOKTA 4	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	165.5	1,39 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
9	---	YÜZER HAVUZ ORTA NOKTA 5	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	163.1	1,41 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
10	---	YÜZER HAVUZ ORTA NOKTA 6	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	187.0	1,23 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
11	---	YÜZER HAVUZ ORTA NOKTA 7	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	219.0	1,05 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
12	---	YÜZER HAVUZ GÜNEY NOKTA 1	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	169.1	1,36 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
13	---	YÜZER HAVUZ GÜNEY NOKTA 2	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	201.8	1,14 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
14	---	YÜZER HAVUZ GÜNEY NOKTA 3	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	150.3	1,53 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun
15	---	YÜZER HAVUZ GÜNEY NOKTA 4	---	TN-C-S	Gövde Topraklama	0,00	---	0,00	178.3	1,29 ohm(Ω)	2,00 ohm(Ω)	Uygun

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
 Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
 Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
 Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş.
 Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul
 +902164694666 www.szutest.com.tr info@szutest.com.tr

250722.1530.3 / 4-5

KUSUR AÇIKLAMALARI DETAY

SONUÇ VE KANAAT

Yukarıda teknik özellikleri belirtilen ekipmanın bir sonraki kontrol tarihine kadar mevcut şartlar altında kullanımı uygundur.

PERİYODİK KONTROLÜ YAPMAYA YETKİLİ KİŞİ

Adı Soyadı : Barış BOSTAN
Mesleği : Elektrik Elektronik Mühendisi
Diploma No / Tarihi : 2020/0711.007 - 27.07.2020
Bakanlık Kayıt No : K21066555



Bu rapor bir (1) nüsha olarak düzenlenmiş ve mobil imza ile imzalanmıştır

Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş

Tatlısu Mahallesi, Akif İnan Sk. No:1, 34774 Ümraniye İstanbul

+902164694666

www.szutest.com.tr

info@szutest.com.tr

250722.1530.3 / 5-5